

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则实数 a 组成的集合是 _____.

【答案】 $\{0, 1, 2\}$

【解析】

- 由 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 2 , 故 $A = \{1, 2\}$, 由 $B \subseteq A$, 故分两种情况: 当 $B = \emptyset$ 时, 即 $a = 0$ 时, 满足题意;
- 当 $B \neq \emptyset$ 时, 即 $a \neq 0$ 时, $B = \{\frac{2}{a}\}$, 故 $\frac{2}{a} = 1$ 或 $\frac{2}{a} = 2$, 解得 $a = 2$ 或 $a = 1$.
- 综上所述, 实数 a 组成的集合为 $\{0, 1, 2\}$.

4. 已知 $M \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3\}$, 则集合 M 所有可能的个数是 _____ 个.

【答案】 4

【解析】

- M 可能情况有 $\{3\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{2, 3\}$ 、 $\{1, 2, 3\}$, 故集合 M 所有可能的个数是 4 个.

5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 _____.

【答案】 ± 1

【解析】

- 令 $A = \{0, -1, 2a\}$, $B = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$.
- 因为 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 若 $a - 1 = 0$, 则 $a = 1$, 则 $A = \{0, -1, 2\}$, $B = \{0, -1, 2\}$, 满足要求;
- 若 $-|a| = 0$, 则 $a = 0$, 则 $A = \{0, -1, 0\}$, 不满足集合元素的互异性;
- 若 $a + 1 = 0$, 则 $a = -1$, 则 $A = \{0, -1, -2\}$, $B = \{0, -1, -2\}$, 满足要求.
- 故实数 a 的值为 ± 1 .

6. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$, 若 $B \cap C \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 则 $m =$ _____.

【答案】 4

【解析】

- $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\} = \{-4, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$.

- 因为 $B \cap C \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 所以 $3 \in C$, $2 \in C$, $-4 \notin C$.
- 由 $3 \in C$ 得 $9 - 3m + m^2 - 13 = 0$, 即 $m^2 - 3m - 4 = 0$, 解得 $m = -1$ 或 $m = 4$.
- 当 $m = -1$ 时, 解 $x^2 + x - 12 = 0$ 得 $C = \{-4, 3\}$, 此时 $A \cap C = \{-4\}$, 不满足题意.
- 当 $m = 4$ 时, 解 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 得 $C = \{1, 3\}$, 满足题意.
- 所以 $m = 4$.

7. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x+1 \leq 6\}$, $B = \{x \mid m-1 < x < 2m+1, m \in \mathbb{R}\}$, 若 $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为 ____.

【答案】 $(-\infty, -2] \cup [-1, 2]$

【解析】

- $A = \{x \mid -1 \leq x+1 \leq 6\} = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$.
- 当 $m-1 \geq 2m+1$, 即 $m \leq -2$ 时, $B = \emptyset$ 满足 $B \subseteq A$.
- 当 $m-1 < 2m+1$, 即 $m > -2$ 时, 要使 $B \subseteq A$ 成立, 需 $\begin{cases} m-1 \geq -2 \\ 2m+1 \leq 5 \end{cases}$, 得 $-1 \leq m \leq 2$.
- 综上, 实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -2] \cup [-1, 2]$.

8. 已知集合 $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$ ($1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$) 共有 8 个子集, 则 m 的取值集合为 ____.

【答案】 $\{4, 9\}$

【解析】

- 集合 $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$ ($1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$) 中有 8 个子集, 由 $2^3 = 8$ 得集合 M 中有三个元素, 则 m 有三个因数, 因为 $x = \frac{m}{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}^*$, 所以除 1 和它本身 m 外, 还有 1 个.
- 所以 m 的取值集合为 $\{4, 9\}$.

9. 设集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\}$, 则集合 $A \cap B =$ ____.

【答案】 $\{1, 4, 9\}$

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\} = \{25, 16, 9, 4, 1, 0\}$, 所以集合 $A \cap B = \{1, 4, 9\}$.

10. 已知集合 $A = \{x \mid x \geq 4 \text{ 或 } x < -5\}$, $B = \{x \mid a+1 \leq x \leq a+3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围 ____.

【答案】 $\{a \mid a < -8 \text{ 或 } a \geq 3\}$

【解析】

- 若 $B \subseteq A$, 则 $a + 3 < -5$ 或 $a + 1 \geq 4$, 解得 $a < -8$ 或 $a \geq 3$.

11. 若规定集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, m\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \dots + 2^{a_m}$, 则 E 的第 211 个子集是 ____.

【答案】 $\{0, 1, 4, 6\}$

【解析】

- 用 2 的幂从大到小依次表示 211 即可, $211 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0$, 则 E 的第 211 个子集是 $\{0, 1, 4, 6\}$.

12. 已知非空集合 A, B 满足以下三个条件:

- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A \cap B = \emptyset$;
- ② A 的元素个数不是 A 中的元素, B 的元素个数不是 B 中的元素;
- ③ A 中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数).

则有序集合对 (A, B) 的个数为 ____ 个.

【答案】 16

【解析】

- 由条件①得, 集合 A, B 中的元素个数之和为 7.

(1) 若集合 A 中只有 1 个元素, B 中有 6 个元素, 由条件②得 $1 \notin A, 6 \notin B$, 则 $6 \in A, 1 \in B$.

- 再由条件①得 $A = \{6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$, 此时满足条件③.

- 此时有 1 种情形.

(2) 若集合 A 中有 2 个元素, B 中有 5 个元素, 由条件②得 $2 \notin A, 5 \notin B$, 得 $5 \in A, 2 \in B$.

- 若满足条件③中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数), 当 $A = \{1, 5\}$ 时, $B = \{2, 3, 4, 6, 7\}$;
- 当 $A = \{3, 5\}$ 时, $B = \{1, 2, 4, 6, 7\}$;
- 当 $A = \{5, 7\}$ 时, $B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, 此时有 3 种情形.

(3) 若集合 A 中有 3 个元素, B 中有 4 个元素, 由条件②得 $3 \notin A, 4 \notin B$, 得 $4 \in A, 3 \in B$.

- 若满足条件③中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数), 当 $A = \{1, 4, 5\}$ 时, $B = \{2, 3, 6, 7\}$;
- 当 $A = \{1, 4, 7\}$ 时, $B = \{2, 3, 5, 6\}$;

- 当 $A = \{4, 5, 7\}$ 时, $B = \{1, 2, 3, 6\}$;
- 当 $A = \{2, 4, 6\}$ 时, $B = \{1, 3, 5, 7\}$, 此时有 4 种情形.
- (4) 若集合 A 中有 4 个元素, B 中有 3 个元素, 由条件②得 $4 \notin A, 3 \notin B$, 得 $3 \in A, 4 \in B$.
- 若满足条件③中所有元素之和为偶数(若 A 为单元集, 则该元素为偶数), 当 $A = \{1, 2, 3, 6\}$ 时, $B = \{4, 5, 7\}$;
- 当 $A = \{2, 3, 5, 6\}$ 时, $B = \{1, 4, 7\}$;
- 当 $A = \{2, 3, 6, 7\}$ 时, $B = \{1, 4, 5\}$;
- 当 $A = \{1, 3, 5, 7\}$ 时, $B = \{2, 4, 6\}$, 此时有 4 种情形.
- (5) 若集合 A 中有 5 个元素, B 中有 2 个元素, 由条件②得 $5 \notin A, 2 \notin B$, 得 $2 \in A, 5 \in B$.
- 若满足条件③中所有元素之和为偶数(若 A 为单元集, 则该元素为偶数), 当 $A = \{2, 3, 4, 6, 7\}$ 时, $B = \{1, 5\}$;
- 当 $A = \{1, 2, 4, 6, 7\}$ 时, $B = \{3, 5\}$;
- 当 $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ 时, $B = \{5, 7\}$, 此时有 3 种情形.
- (6) 若集合 A 中有 6 个元素, B 中有 1 个元素, 由条件②得 $6 \notin A, 1 \notin B$, 得 $1 \in A, 6 \in B$.
- 所以 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}, B = \{6\}$, 满足条件③.
- 此时有 1 种情形.
- 综上所述, 有序集合对 (A, B) 的个数为 $1 + 3 + 4 + 4 + 3 + 1 = 16$ 个.

二、选择题

13. 已知集合 $M = \{0, 1, 2\}, N = \{x \mid x = 2a, a \in M\}, M \cup N = ()$.

- A. N B. M C. $\{0, 2, 4\}$ D. $\{0, 1, 2, 4\}$

【答案】 D

14. 如果 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 那么一定有 ().

- A. $(|a| + |b|)^{2025} = 0$ B. $(a - b)^{2025} = 0$ C. $(a \cdot b)^{2025} = 0$ D. $(a + b)^{2025} = 0$

【答案】 D

【解析】

- 由 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 得 $a^{2025} = -b^{2025} = (-b)^{2025}$, 则 $(a^{2025})^{\frac{1}{2025}} = [(-b)^{2025}]^{\frac{1}{2025}}$, 即 $a = -b$, 即 $a + b = 0$.
- 故 $(a + b)^{2025} = 0$, 故 D 符合题意.

- 对于 A, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(|a| + |b|)^{2025} = 2^{2025} \neq 0$, 故 A 不合题意.
- 对于 B, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(a - b)^{2025} = 2^{2025} \neq 0$, 故 B 不合题意.
- 对于 C, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(a \cdot b)^{2025} = (-1)^{2025} = -1 \neq 0$, 故 C 不合题意.
- 故选 D.

15. 如图, I 为全集, M, P, S 是 I 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ().

- A. $(M \cap P) \cap S$ B. $(M \cap P) \cup S$ C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$ D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$

【答案】 C

【解析】

- 由 Venn 图得, 集合表示 M, P 的交集与 S 的补集的交集, 即阴影部分所表示的集合是 $(M \cap P) \cap \bar{S}$, 故选 C.

16. 定义一种集合运算 $nand$ 为: $A nand B = \{x \mid x \notin A \text{ 或 } x \notin B\}$, 设全集为 U , 给定集合 A 与 B , 则仅使用 $nand$ 运算和 A, B, U , ①可以表示 $A \cup B$; ②可以表示 $A \cap B$, 则下列说法正确的是 ().

- A. ①正确, ②错误 B. ①②都正确 C. ①②都错误 D. ①错误, ②正确

【答案】 B

【解析】

- 由题意得集合运算 $nand$ 为 A 与 B 的补集的并集, 由于 U 的补集是空集, 所以 $U nand A = \bar{A}$, 进一步有 $(U nand A) nand (U nand B) = \bar{A} nand \bar{B} = A \cup B$.
- $U nand (A nand B) = A \cap B$, 故选 B.

三、解答题

17. 设集合 $P = (-2, 3)$, $Q = \{x \mid 3a < x \leq a + 1\}$.

- (1) 若 $Q \subseteq P$, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $[-\frac{2}{3}, +\infty)$; (2) $(-\infty, -3] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$

【解析】

(1) 当 $Q = \emptyset$ 时, $3a \geq a + 1$, 解得 $a \geq \frac{1}{2}$, 满足题意.

- 当 $Q \neq \emptyset$ 时, 因为 $Q \subseteq P$, 所以 $\begin{cases} 3a \geq -2 \\ a + 1 < 3 \end{cases}$, 解得 $-\frac{2}{3} \leq a < \frac{1}{2}$.

▪ 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $[-\frac{2}{3}, +\infty)$.

(2) 当 $Q = \emptyset$ 时, $3a \geq a + 1$, 解得 $a \geq \frac{1}{2}$, 满足题意.

▪ 当 $Q \neq \emptyset$ 时, 因为 $P \cap Q = \emptyset$, 所以 $\begin{cases} a+1 \leq -2 \\ 3a < a+1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 3a \geq 3 \\ 3a < a+1 \end{cases}$, 解得 $a \leq -3$ 或无解.

▪ 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -3] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集, 求实数 a 的值;

(2) 若 B 是 A 的子集, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $a = 1$; (2) $(-\infty, -1] \cup \{1\}$

【解析】

(1) 因为 $A = \{-4, 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$, 又 $A \subseteq B$, 所以 $A = B$, 所以 $\begin{cases} -4 + 0 = -2(a+1) \\ -4 \times 0 = a^2 - 1 \end{cases}$, 所以 $a = 1$.

(2) 因为 B 是 A 的子集, 所以 $B = \emptyset$ 或 $B = \{-4\}$ 或 $B = \{0\}$ 或 $B = \{-4, 0\}$.

① $B = \emptyset$ 时, $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 1) < 0$, 所以 $a < -1$.

② $B = \{-4\}$ 时, $\begin{cases} -4 + (-4) = -2(a+1) \\ -4 \times (-4) = a^2 - 1 \end{cases}$, 无解.

③ $B = \{0\}$ 时, $\begin{cases} 0 + 0 = -2(a+1) \\ 0 \times 0 = a^2 - 1 \end{cases}$, 所以 $a = -1$.

④ $B = \{-4, 0\}$ 时, 由 (1) 得 $a = 1$.

▪ 综上, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup \{1\}$.

19. 已知集合 $A = \{x \mid -3 < 2x+1 < 7\}$, $B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > 2\}$, $C = \{x \mid 3a-2 < x < a+1\}$.

(1) 求 $A \cap \overline{B}$;

(2) 若“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $\{x \mid -2 < x \leq 2\}$; (2) $(-3, -\frac{2}{3})$

【解析】

(1) 因为 $A = \{x \mid -3 < 2x+1 < 7\} = \{x \mid -2 < x < 3\}$, 又 $\overline{B} = \{x \mid -4 \leq x \leq 2\}$, 所以 $A \cap \overline{B} = \{x \mid -2 < x \leq 2\}$.

(2) $A \cup B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > -2\}$, 所以 $\overline{A \cup B} = \{x \mid -4 \leq x \leq -2\}$.

▪ 因为“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 所以 $\overline{A \cup B} \subseteq C$, 又 $C = \{x \mid 3a-2 < x < a+1\}$.

▪ 所以 $\begin{cases} 3a - 2 < -4 \\ a + 1 > -2 \end{cases}$, 得 $-3 < a < -\frac{2}{3}$.

▪ 故实数 a 的取值范围是 $(-3, -\frac{2}{3})$.

20. 设非空集合 S 具有如下性质: ①元素都是正整数; ②若 $x \in S$, 则 $10 - x \in S$.

(1) 请你写出符合条件的, 且分别含有一个、二个、三个元素的集合 S 各一个;

(2) 是否存在恰有 6 个元素的集合 S ? 若存在, 写出所有的集合 S ; 若不存在, 请说明理由;

(3) 满足条件的集合 S 总共有多少个?

【答案】 (1) 一个: $\{5\}$; 二个: $\{1, 9\}$ (不唯一); 三个: $\{1, 5, 9\}$ (不唯一); (2) 存在, 4 个; (3) 31 个

【解析】

(1) 一个: $\{5\}$;

▪ 二个: $\{1, 9\}$ (不唯一);

▪ 三个: $\{1, 5, 9\}$ (不唯一).

(2) 存在, 一共有四个, $S = \{1, 2, 3, 7, 8, 9\}$ 或 $S = \{1, 2, 4, 6, 8, 9\}$ 或 $S = \{1, 3, 4, 6, 7, 9\}$ 或 $S = \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}$.

(3) $S \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

▪ 含有一个元素的集合 S 有 1 个: $\{5\}$.

▪ 含有两个元素的集合 S 有 4 个: $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}$.

▪ 含有三个元素的集合 S 有 4 个: $\{1, 5, 9\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 5, 7\}, \{4, 5, 6\}$.

▪ 含有四个元素的集合 S 有 6 个: $\{1, 9, 2, 8\}, \{1, 9, 3, 7\}, \{1, 9, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 7\}, \{2, 8, 4, 6\}, \{3, 7, 4, 6\}$.

▪ 含有五个元素的集合 S 有 6 个: $\{1, 9, 5, 2, 8\}, \{1, 9, 5, 3, 7\}, \{1, 9, 5, 4, 6\}, \{2, 8, 5, 3, 7\}, \{2, 8, 5, 4, 6\}, \{3, 7, 5, 4, 6\}$.

▪ 含有六个元素的集合 S 有 4 个: $\{1, 9, 2, 8, 3, 7\}, \{1, 9, 2, 8, 4, 6\}, \{1, 9, 3, 7, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 7, 4, 6\}$.

▪ 含有七个元素的集合 S 有 4 个: $\{1, 9, 2, 5, 8, 3, 7\}, \{1, 9, 2, 5, 8, 4, 6\}, \{1, 9, 5, 3, 7, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 5, 7, 4, 6\}$.

▪ 含有八个元素的集合 S 有 1 个: $\{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$.

▪ 含有九个元素的集合 S 有 1 个: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

▪ 所以符合条件的 S 共有 $1 + 4 + 4 + 6 + 6 + 4 + 4 + 1 + 1 = 31$ 个.

21. 若集合 A 具有以下性质, 则称集合 A 是“好集”: ① $0 \in A, 1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$.

- (1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$ 、有理数集 Q 是否是“好集”，并说明理由；
- (2) 设集合 A 是“好集”，求证：若 $x, y \in A$ ，则 $x + y \in A$ ；
- (3) 对任意的一个“好集” A ，判断下面命题的真假，并说明理由：命题：若 $x, y \in A$ ，则必有 $xy \in A$ 。

【答案】 (1) B 不是“好集”， Q 是“好集”；(2) 略；(3) 真

【解析】

(1) 集合 B 不是“好集”，理由是： $-1 \in B$ ， $1 \in B$ ，而 $-1 - 1 = -2 \notin B$ ；

- 所以 B 不是“好集”。
- 有理数集 Q 是“好集”，理由是： $0 \in Q$ ， $1 \in Q$ ；
- 对任意 $x \in Q$ ， $y \in Q$ ，有 $x - y \in Q$ ，且 $x \neq 0$ 时， $\frac{1}{x} \in Q$ ；
- 所以有理数集 Q 是“好集”。

(2) 因为集合 A 是“好集”，所以 $0 \in A$ 。

- 若 $x, y \in A$ ，则 $0 - y \in A$ ，即 $-y \in A$ ，所以 $x - (-y) \in A$ ，即 $x + y \in A$ 。

(3) 对任意一个“好集” A ，任取 $x, y \in A$ 。

- 若 x, y 中有 0 和 1 时，显然 $xy \in A$ 。
- 下设 x, y 均不含 0、1，由定义得 $x - 1, \frac{1}{x-1}, \frac{1}{x} \in A$ 。
- 所以 $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x(x-1)} \in A$ ，所以 $x(x-1) \in A$ 。
- 由 (2) 得 $x(x-1) + x = x^2 \in A$ ，同理 $y^2 \in A$ 。
- 若 $x + y = 0$ 或 $x + y = 1$ ，显然 $(x + y)^2 \in A$ 。
- 若 $x + y \neq 0$ 且 $x + y \neq 1$ ，则 $(x + y)^2 \in A$ 。
- 得 $2xy = (x + y)^2 - x^2 - y^2 \in A$ ，所以 $\frac{1}{2xy} \in A$ 。
- 由 (2) 得 $\frac{1}{xy} = \frac{1}{2xy} + \frac{1}{2xy} \in A$ ，所以 $xy \in A$ 。
- 综上， $xy \in A$ 。